

Politechnika Warszawska  
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Statystyka w Analizie Danych

01.06.2026

---

## Projekt 2

Testy zgodności rozkładu średniej z rozkładem normalnym  
oraz detekcja słabego sygnału w szumie

---

*Autorzy:*

Mikołaj Garbowski, nr albumu XXXXXX  
Bartłomiej Dmitruk, nr albumu 324911

Warszawa, 2026

# Spis treści

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Problem 1 - CTG, kontynuacja Projektu 1</b>                     | <b>2</b>  |
| 1.1      | Metoda rozwiązania problemu . . . . .                              | 2         |
| 1.2      | Wyniki . . . . .                                                   | 3         |
| 1.2.1    | Ilustracja zbieżności $\bar{X}_n$ do rozkładu normalnego . . . . . | 3         |
| 1.2.2    | Moc testów normalności . . . . .                                   | 4         |
| 1.2.3    | Estymacja skośności i kurtozy nadmiarowej $\bar{X}_n$ . . . . .    | 8         |
| 1.3      | Interpretacja wyników i wnioski . . . . .                          | 9         |
| <b>2</b> | <b>Problem 2 - odbiornik znanego sygnału</b>                       | <b>10</b> |

# 1 Problem 1 - CTG, kontynuacja Projektu 1

## 1.1 Metoda rozwiązania problemu

Zadanie polega na ilościowym ujęciu zbieżności rozkładu średniej arytmetycznej  $\bar{X}_n$  niezależnych zmiennych losowych do rozkładu normalnego, wynikającej z Centralnego Twierdzenia Granicznego. O ile w pierwszej części projektu zbieżność ta była pokazywana w sposób obrazowy (histogramy, estymatory jądrowe, dystrybuanty empiryczne, wykresy kwantyl-kwantyl), o tyle w tym problemie należy zbadać ją za pomocą statystycznych testów zgodności i porównać moce trzech klasycznych narzędzi: testu Kołmogorowa-Smirnowa, testu Shapiro-Wilka oraz testu D'Agostino. Wynikiem porównania ma być wskazanie, który test najskuteczniej wykrywa odchylenia rozkładu  $\bar{X}_n$  od rozkładu normalnego w analizowanym przypadku. Uzupełnienie analizy stanowi estymacja skośności i kurtozy nadmiarowej  $\bar{X}_n$  jako wielkości, na których wprost opiera się statystyka testu D'Agostino.

Wybór rozkładu bazowego padł na rozkład wykładniczy z parametrem  $\lambda = 1$ , czyli  $X \sim \text{Exp}(1)$ . Decyzja ta wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze, rozkład wykładniczy jest silnie skośny (skośność równa 2) i ma kurtozę nadmiarową 6, dzięki czemu odchylenie  $\bar{X}_n$  od rozkładu normalnego dla małych  $n$  jest wyraźne, a jednocześnie zanika w znanym tempie. Po drugie, wszystkie istotne momenty są dane wzorami analitycznymi ( $\mu = 1$ ,  $\sigma^2 = 1$ ,  $\text{Skew}(\bar{X}_n) = 2/\sqrt{n}$ ,  $\text{ExcessKurt}(\bar{X}_n) = 6/n$ ), co pozwala bezpośrednio porównać estymaty empiryczne z teorią.

Strukturę eksperymentu opisują dwa różne parametry, których nie należy mylić. Liczba uśrednianych zmiennych  $n$  wyznacza próbkę, której średnia ma być testowana - jej rosnące wartości odpowiadają coraz lepszemu dopasowaniu  $\bar{X}_n$  do rozkładu normalnego. Liczba średnich  $K$ , podawana na wejście pojedynczego testu, opisuje, ile niezależnych realizacji  $\bar{X}_n$  test otrzymuje naraz; im większe  $K$ , tym silniejszy test (lepsza zdolność wykrycia odchylenia). Zgodnie z zaleceniem projektowym przyjęto  $K = 50$  - umiarkowaną wartość rzędu kilkudziesięciu. Liczba uśrednianych zmiennych przyjmuje wartości  $n \in \{2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 500\}$ , co pokrywa całą strefę przejścia od małych prób, gdzie odchylenie od normalności jest wyraźne, aż do prób, dla których żaden z testów nie potrafi już rozróżnić  $\bar{X}_n$  od  $N(\mu, \sigma^2/n)$ .

Schemat pojedynczej symulacji wygląda następująco. Dla ustalonego  $n$  generowanych jest  $K$  niezależnych prób o liczności  $n$  z rozkładu  $\text{Exp}(1)$  i z każdej obliczana jest średnia arytmetyczna. Otrzymany wektor  $K$  średnich stanowi wejście dla trzech testów normalności. Test Kołmogorowa-Smirnowa porównuje dystrybuantę empiryczną standaryzowanych średnich z dystrybuantą  $N(0, 1)$  przy znanych parametrach  $\mu$  oraz  $\sigma$ , co zapewnia poprawny rozmiar testu i pozwala uniknąć poprawki Lillieforsa. Test Shapiro-Wilka opiera się na statystyce porównującej kombinację liniową statystyk pozycyjnych z wariancją próby i jest powszechnie uznawany za jeden z najmocniejszych testów normalności w niewielkich próbach. Test D'Agostino-Pearsona (statystyka  $K^2$ ) łączy dwa składniki: jeden zależy od skośności, drugi od kurtozy, dzięki czemu test wprost wykrywa najczęstsze formy odejścia od normalności. Całość powtórzono 10 000 razy dla każdej wartości  $n$ , a frakcję odrzuceń hipotezy zerowej przy poziomie istotności  $\alpha = 0,05$  przyjęto jako estymator mocy.

Aby zweryfikować poprawność implementacji oraz upewnić się, że wszystkie trzy testy utrzymują nominalny poziom istotności, równolegle przeprowadzono symulację kontrolną. W tej wersji  $K$  średnich generowano bezpośrednio z rozkładu normalnego  $N(0, 1)$  - hipoteza zerowa jest wtedy prawdziwa, a frakcja odrzuceń powinna być bliska  $\alpha$ . Odchylenia od 0,05 większe niż wynikające z błędu Monte Carlo wskazywałyby na problem z

implementacją lub niewłaściwą standaryzacją w teście Kołmogorowa-Smirnowa.

Estymację skośności i kurtozy nadmiarowej  $\bar{X}_n$  przeprowadzono osobno, używając 100 000 niezależnych realizacji średniej dla każdej wartości  $n$ . Empiryczne wartości momentów porównano z formułami teoretycznymi  $\text{Skew}(\bar{X}_n) = 2/\sqrt{n}$  i  $\text{ExcessKurt}(\bar{X}_n) = 6/n$ , właściwymi dla bazowego rozkładu  $\text{Exp}(1)$ . Spadek skośności jak  $1/\sqrt{n}$  oraz kurtozy jak  $1/n$  odpowiada za stopniowy zanik mocy testu D’Agostino, którego statystyka właśnie z tych dwóch wielkości jest zbudowana.

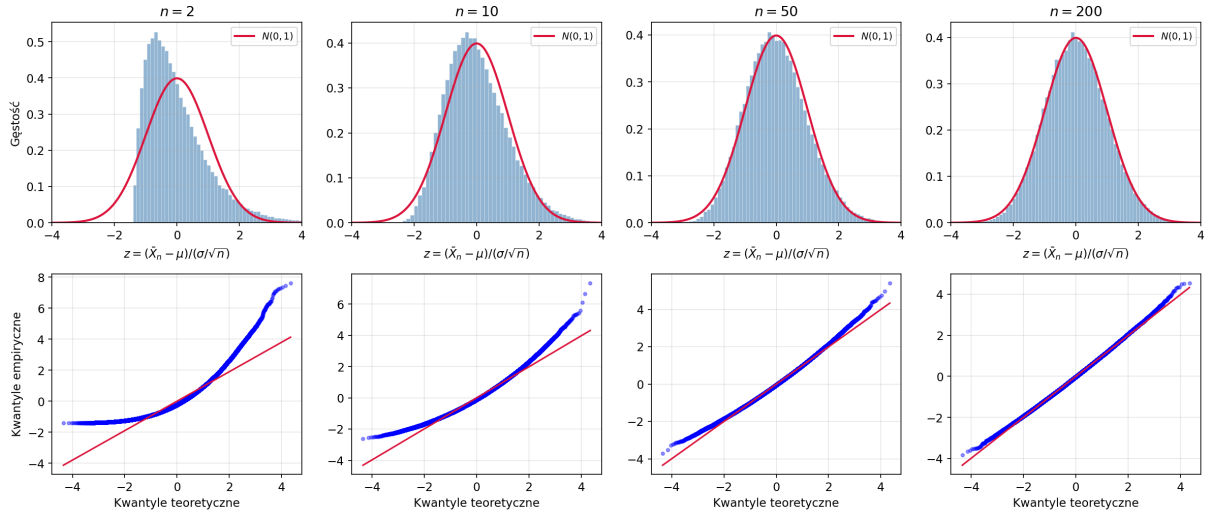
Symulacje zaimplementowano w języku Python z wykorzystaniem bibliotek `numpy` oraz `scipy.stats`; testy wywołują funkcje `kstest`, `shapiro` i `normaltest`. Wszystkie generatory liczb pseudolosowych zainicjalizowano oddzielnymi ziarnami pochodnymi od stałej `SEED = 42`, dzięki czemu wyniki są w pełni powtarzalne.

## 1.2 Wyniki

### 1.2.1 Ilustracja zbieżności $\bar{X}_n$ do rozkładu normalnego

Punktem wyjścia analizy jest wizualne potwierdzenie, że standaryzowana średnia  $Z_n = (\bar{X}_n - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$  rzeczywiście zbiega do  $N(0, 1)$  wraz ze wzrostem  $n$ . Rysunek 1 przedstawia w górnym rzędzie histogramy gęstości  $Z_n$  uzyskane ze 100 000 niezależnych realizacji dla czterech wybranych wartości  $n \in \{2, 10, 50, 200\}$ , a w dolnym - odpowiadające im wykresy kwantyl-kwantyl względem rozkładu  $N(0, 1)$ . Dla  $n = 2$  histogram zachowuje wyraźną prawostronną skośność dziedziczną z rozkładu wykładniczego: wartość modalna leży po lewej stronie zera, prawy ogon jest znacznie wydłużony, a wykres kwantyl-kwantyl odchyła się od prostej w obu krańcach, najmocniej w prawym ogonie. Dla  $n = 10$  asymetria histogramu wyraźnie się zmniejsza, a wykres kwantyl-kwantyl niemal pokrywa się z prostą w centralnej części, odchylenia pozostają jednak widoczne w prawym ogonie. Przy  $n = 50$  histogram jest praktycznie symetryczny i bardzo dobrze odpowiada krzywej gęstości  $N(0, 1)$ , a wykres kwantyl-kwantyl tworzy linię praktycznie nieodróżnialną od idealnej diagonal. Dla  $n = 200$  dopasowanie jest tak dobre, że żadnym z dwóch sposobów nie sposób gołym okiem stwierdzić odejścia od normalności - i właśnie tu pojawia się potrzeba zastosowania testów statystycznych, które jako jedyne dają obiektywną, ilościową odpowiedź na pytanie, czy odchylenie jest jeszcze wykrywalne.

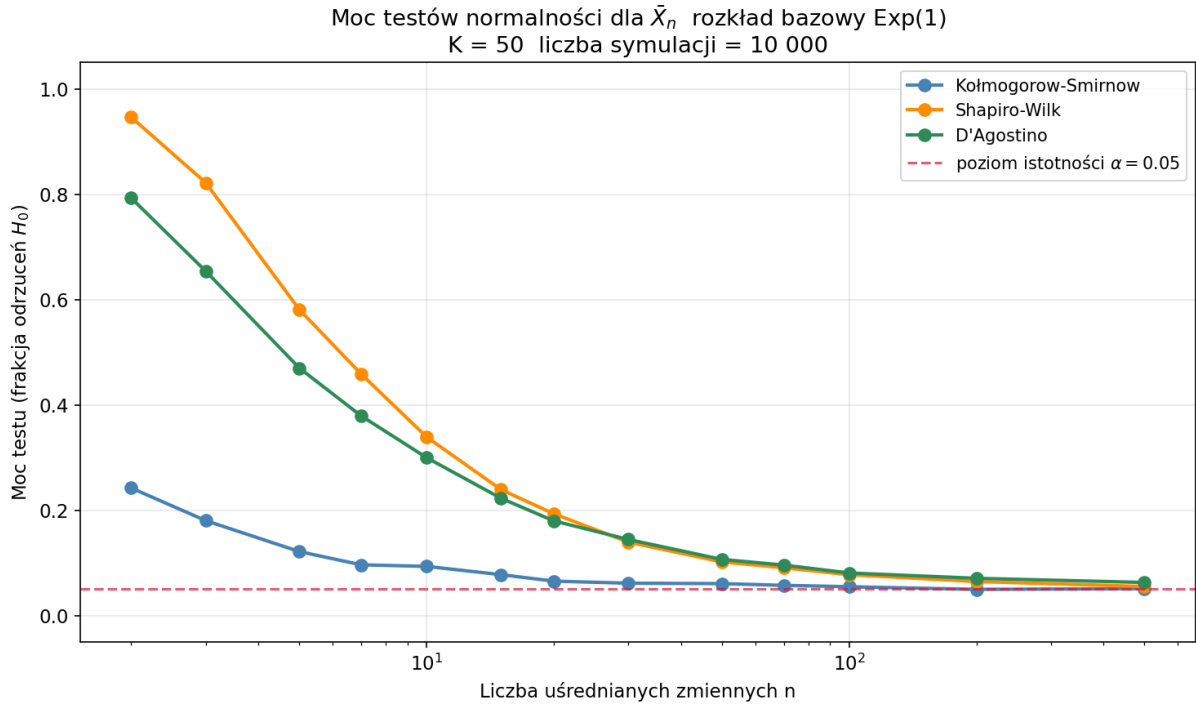
Zbieżność rozkładu  $\bar{X}_n$  do  $N(0,1)$  dla rozkładu bazowego Exp(1)  
Liczba prób na  $n$ : 100 000



Rysunek 1: Zbieżność standaryzowanej średniej  $Z_n = (\bar{X}_n - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$  z rozkładu bazowego Exp(1) do rozkładu  $N(0, 1)$ . Górny rząd: histogramy gęstości na tle teoretycznej krzywej  $N(0, 1)$ . Dolny rząd: wykresy kwantyl-kwantyl względem rozkładu  $N(0, 1)$ .

### 1.2.2 Moc testów normalności

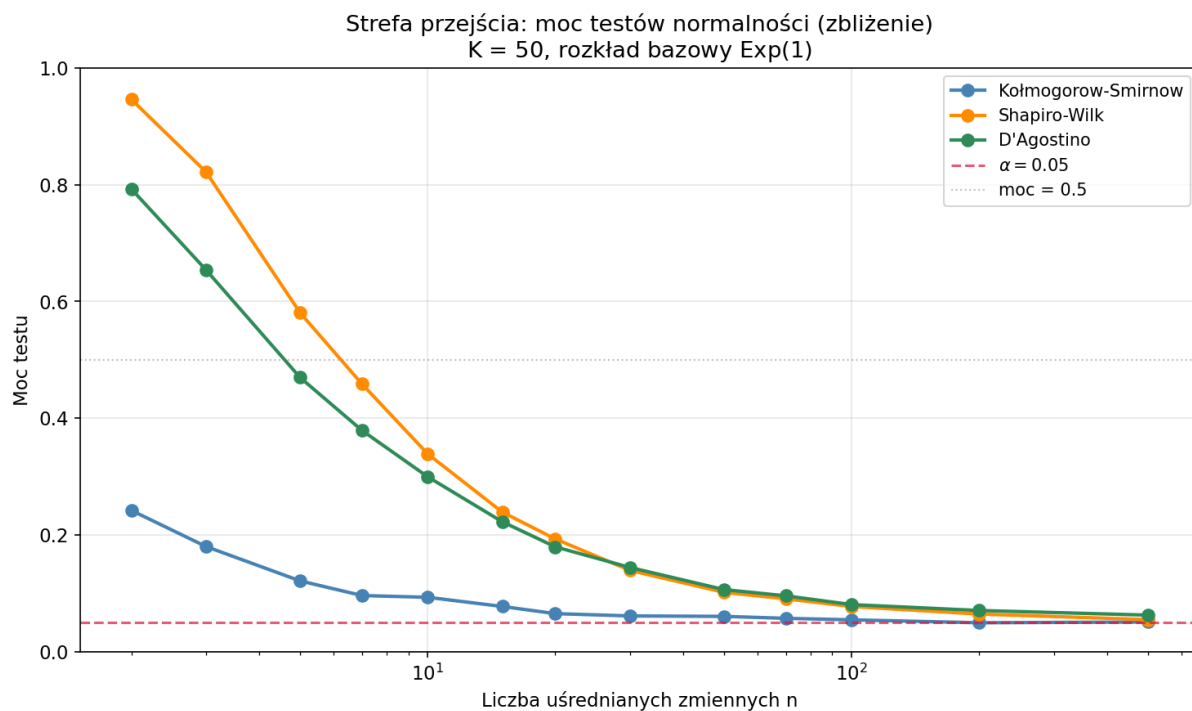
Centralny wynik pracy stanowi porównanie mocy trzech testów. Rysunek 2 pokazuje empiryczną frakcję odrzuceń hipotezy zerowej w funkcji liczby uśrednianych zmiennych  $n$ , przy stałym  $K = 50$  i  $\alpha = 0,05$ . Wszystkie trzy krzywe są monotonicznie malejące - wraz ze wzrostem  $n$  rozkład  $\bar{X}_n$  coraz lepiej naśladuje rozkład normalny, więc testom jest coraz trudniej wykryć odchylenie od  $N(\mu, \sigma^2/n)$ .



Rysunek 2: Moc testów normalności (frakcja odrzuceń  $H_0$ ) dla średniej  $\bar{X}_n$  z rozkładu Exp(1),  $K = 50$ ,  $\alpha = 0,05$ , 10 000 symulacji.

Już z tego rysunku widać wyraźną hierarchię testów. Test Shapiro-Wilka odrzuca hipotezę zerową przy  $n = 2$  w niemal 95% przypadków, podczas gdy test D'Agostino osiąga w tej samej sytuacji moc na poziomie 79%, a test Kołmogorowa-Smirnowa jedynie nieco ponad 24%. Hierarchia ta utrzymuje się we wszystkich badanych wartościach  $n$ , choć przewaga testu Shapiro-Wilka nad D'Agostino jest stała i niewielka, natomiast przewaga obu nad testem Kołmogorowa-Smirnowa jest wielokrotna. Dla  $n = 50$ , czyli przypadku  $K = n$ , moce testów Shapiro-Wilka i D'Agostino spadają do około 10%, a test Kołmogorowa-Smirnowa rejestruje już wartości w okolicach poziomu istotności - dla próby tej długości żaden z testów praktycznie nie odróżnia  $\bar{X}_n$  od rozkładu normalnego.

Bliższy widok strefy przejściowej daje rysunek 3, na którym dodano linię referencyjną na poziomie mocy 0,5. Pozwala on odczytać, dla jakiej wartości  $n$  dany test zachowuje co najmniej połowiczną zdolność wykrycia odchylenia. Test Shapiro-Wilka utrzymuje moc powyżej 0,5 do około  $n \approx 7$ , test D'Agostino nieznacznie krócej - do mniej więcej  $n \approx 5$ , natomiast moc testu Kołmogorowa-Smirnowa nigdy w badanym zakresie tej granicy nie przekracza i już przy  $n = 2$  pozostaje na poziomie ok. 0,24.



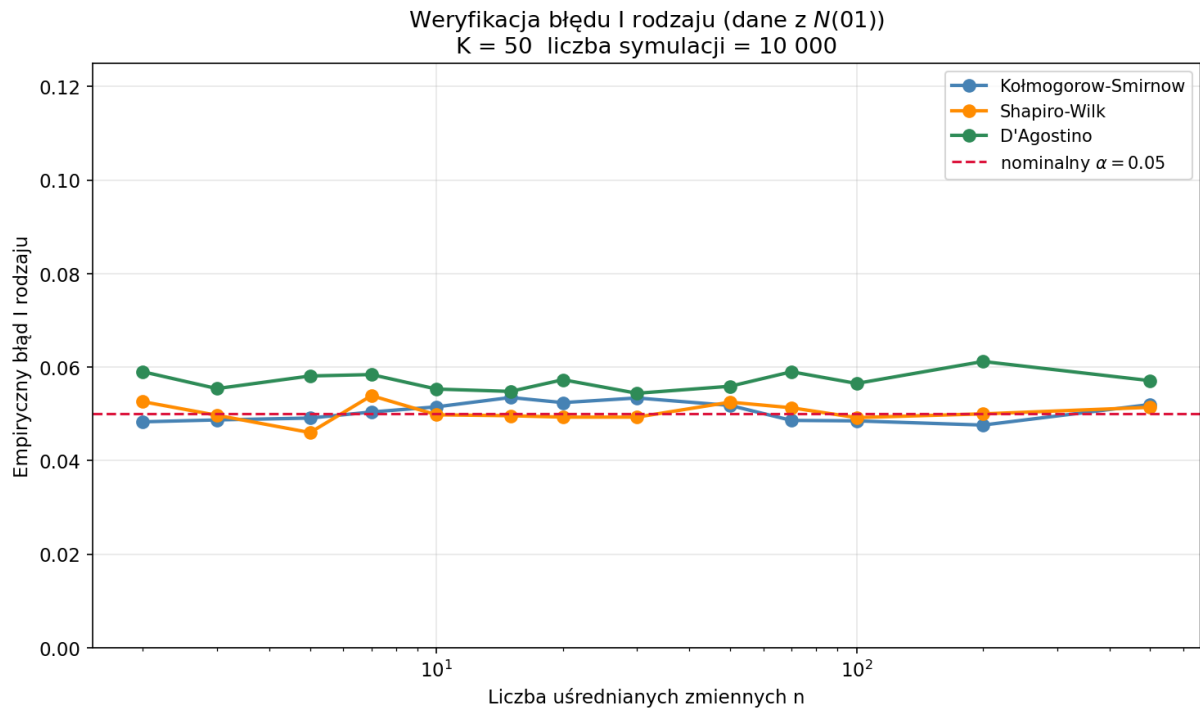
Rysunek 3: Strefa przejścia mocy testów normalności w pełnym zakresie pionowym z linią referencyjną na poziomie mocy 0,5, ułatwiającą porównanie tempa zaniku mocy między testami.

Pełne wartości liczbowe mocy testów zebrano w tabeli 1. W tej samej tabeli umieszczono również wyniki kontroli błędu I rodzaju - frakcję odrzuceń przy danych pochodzących z rozkładu  $N(0, 1)$ , kiedy hipoteza zerowa jest prawdziwa. Wartości te powinny być bliskie nominalnemu poziomowi istotności  $\alpha = 0,05$ , co rzeczywiście potwierdzają wyniki. Testy Kołmogorowa-Smirnowa i Shapiro-Wilka utrzymują empiryczny rozmiar praktycznie identyczny z nominalnym (różnice mieszczą się w zakresie szumu Monte Carlo), test D'Agostino nieznacznie odrzuca częściej (wartości w przedziale ok. 0,055-0,061). Pełna zgodność z  $\alpha$  stanowi potwierdzenie, że standaryzacja w teście Kołmogorowa-Smirnowa oraz cała procedura symulacyjna są zaimplementowane poprawnie, a różnice w mocach widoczne na rysunku 2 wynikają faktycznie z odmiennej charakterystyki samych testów, nie z błędu metodologicznego.

Tabela 1: Moc testów normalności dla danych  $\bar{X}_n$  z  $\text{Exp}(1)$  oraz empiryczny rozmiar testów dla danych z  $N(0, 1)$ .  $K = 50$ ,  $\alpha = 0,05$ , 10 000 symulacji.

| $n$ | Moc (dane z $\text{Exp}(1)$ ) |       |       | Empiryczny $\alpha$ (dane z $N(0, 1)$ ) |       |       |
|-----|-------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|
|     | KS                            | SW    | D'A   | KS                                      | SW    | D'A   |
| 2   | 0.242                         | 0.946 | 0.792 | 0.048                                   | 0.053 | 0.059 |
| 3   | 0.180                         | 0.822 | 0.654 | 0.049                                   | 0.050 | 0.055 |
| 5   | 0.121                         | 0.581 | 0.470 | 0.049                                   | 0.046 | 0.058 |
| 7   | 0.096                         | 0.459 | 0.379 | 0.050                                   | 0.054 | 0.058 |
| 10  | 0.093                         | 0.339 | 0.300 | 0.051                                   | 0.050 | 0.055 |
| 15  | 0.078                         | 0.239 | 0.223 | 0.053                                   | 0.050 | 0.055 |
| 20  | 0.065                         | 0.193 | 0.180 | 0.052                                   | 0.049 | 0.057 |
| 30  | 0.061                         | 0.139 | 0.144 | 0.053                                   | 0.049 | 0.054 |
| 50  | 0.061                         | 0.102 | 0.106 | 0.052                                   | 0.052 | 0.056 |
| 70  | 0.057                         | 0.091 | 0.096 | 0.049                                   | 0.051 | 0.059 |
| 100 | 0.055                         | 0.077 | 0.081 | 0.049                                   | 0.049 | 0.057 |
| 200 | 0.050                         | 0.065 | 0.071 | 0.048                                   | 0.050 | 0.061 |
| 500 | 0.051                         | 0.055 | 0.063 | 0.052                                   | 0.051 | 0.057 |

Rysunek 4 przedstawia te same liczby w postaci wykresu. Empiryczne rozmiary testów stabilnie oscylują wokół poziomu 0,05 niezależnie od  $n$ , co świadczy o tym, że żaden z testów nie traci poprawności dla próbek o liczności  $K = 50$ .

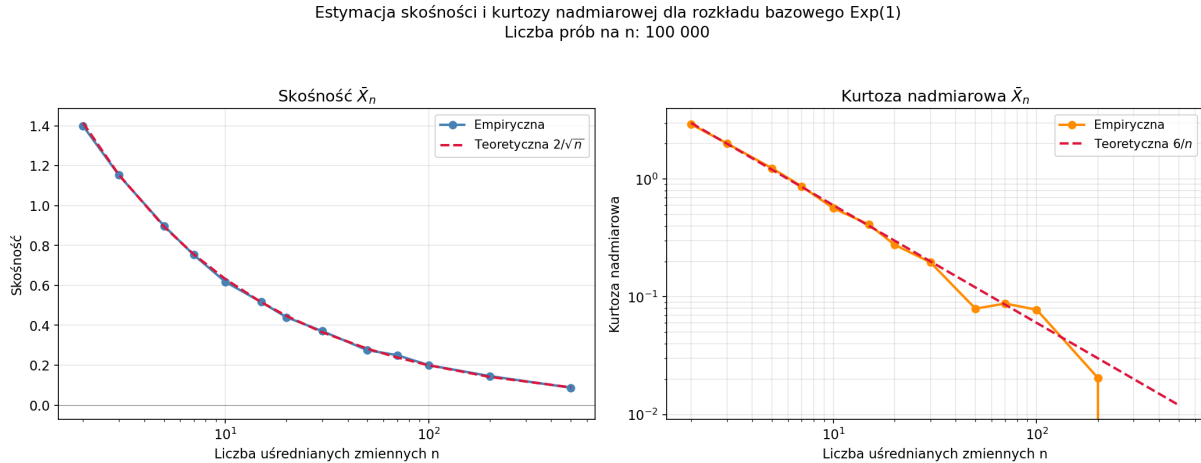


Rysunek 4: Weryfikacja błędu I rodzaju: empiryczna frakcja odrzuceń  $H_0$  dla danych pochodzących z  $N(0, 1)$  w funkcji  $n$ . Wszystkie krzywe oscylują w pobliżu nominalnego  $\alpha = 0,05$ .



### 1.2.3 Estymacja skośności i kurtozy nadmiarowej $\bar{X}_n$

Dla pełnego zrozumienia, dlaczego test D'Agostino przestaje wykrywać odchylenia od normalności wraz ze wzrostem  $n$ , kluczowe są dwie wielkości, na których opiera się jego statystyka: skośność  $g_1$  oraz kurtoza nadmiarowa  $g_2$ . Rysunek 5 przedstawia ich estymaty empiryczne wraz z krzywymi teoretycznymi  $2/\sqrt{n}$  i  $6/n$  właściwymi dla średniej z rozkładu  $\text{Exp}(1)$ .



Rysunek 5: Estymacja skośności (panel lewy) i kurtozy nadmiarowej (panel prawy) średniej  $\bar{X}_n$  z rozkładu  $\text{Exp}(1)$ . Punkty - wartości empiryczne (po 100 000 realizacji  $\bar{X}_n$  dla każdego  $n$ ); linie przerywane - teoretyczne  $2/\sqrt{n}$  oraz  $6/n$ .

Lewy panel pokazuje skośność. Punkty empiryczne pokrywają się z krzywą  $2/\sqrt{n}$  z dokładnością odpowiadającą szumowi Monte Carlo - dla  $n = 2$  wartość empiryczna wynosi 1,40 przy teoretycznej 1,41, dla  $n = 30$  jest to 0,37 wobec 0,37, a dla  $n = 500$  empiryczna skośność spada do 0,09, w pełnej zgodzie z teorią. Prawy panel, w skali logarytmicznej na obu osiach, ilustruje analogiczne zachowanie kurtozy nadmiarowej: empiryczne wartości układają się wzdłuż linii prostej o nachyleniu odpowiadającym  $1/n$ . Dla największych  $n$  punkty zaczynają nieznacznie odbiegać od linii teoretycznej - jest to efekt rosnącego względnego błędu estymatora kurtozy, gdy szacowana wartość zbliża się do zera (przy  $n = 500$  teoretyczna kurtoza nadmiarowa wynosi 0,012, więc nawet niewielka odchyłka empiryczna staje się widoczna w skali logarytmicznej).

Pełne wartości liczbowe zebrano w tabeli 2.

Tabela 2: Skośność i kurtoza nadmiarowa średniej  $\bar{X}_n$  z rozkładu  $\text{Exp}(1)$ : empiryczne wartości z 100 000 realizacji dla każdego  $n$  i krzywe teoretyczne.

| $n$ | Skośność   |                          | Kurtoza nadmiarowa |                   |
|-----|------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | empiryczna | teoretyczna $2/\sqrt{n}$ | empiryczna         | teoretyczna $6/n$ |
| 2   | 1.3993     | 1.4142                   | 2.9220             | 3.0000            |
| 3   | 1.1525     | 1.1547                   | 2.0117             | 2.0000            |
| 5   | 0.8986     | 0.8944                   | 1.2356             | 1.2000            |
| 7   | 0.7531     | 0.7559                   | 0.8661             | 0.8571            |
| 10  | 0.6184     | 0.6325                   | 0.5663             | 0.6000            |
| 15  | 0.5170     | 0.5164                   | 0.4103             | 0.4000            |
| 20  | 0.4407     | 0.4472                   | 0.2767             | 0.3000            |
| 30  | 0.3710     | 0.3651                   | 0.1966             | 0.2000            |
| 50  | 0.2755     | 0.2828                   | 0.0792             | 0.1200            |
| 70  | 0.2506     | 0.2390                   | 0.0876             | 0.0857            |
| 100 | 0.2004     | 0.2000                   | 0.0777             | 0.0600            |
| 200 | 0.1456     | 0.1414                   | 0.0204             | 0.0300            |
| 500 | 0.0875     | 0.0894                   | -0.0016            | 0.0120            |

### 1.3 Interpretacja wyników i wnioski

Wyniki symulacji prowadzą do kilku spójnych obserwacji, które łącznie odpowiadają na pytanie postawione w treści zadania.

Najwyższą moc w analizowanym przypadku wykazuje test Shapiro-Wilka. Jego przewaga jest widoczna w całym zakresie  $n$  i wynika z konstrukcji statystyki: porównanie kombinacji liniowej statystyk pozycyjnych z wariancją próby jest czułe zarówno na asymetrię, jak i na ciężkie ogony rozkładu, a niewielkie  $K$  (rzędu kilkudziesięciu) jest dla niego korzystne. Tuż za nim plasuje się test D’Agostino, który również daje wysoką moc dla małych  $n$ , lecz pozostaje konsekwentnie nieco słabszy od Shapiro-Wilka. Jego siła zależy bezpośrednio od skośności i kurtozy nadmiarowej  $\bar{X}_n$ : dla  $n = 2$  skośność wynosi około 1,41, a kurtoza 3, więc test wyraźnie identyfikuje obie nieregularności. Dla  $n = 50$  skośność spada do 0,28, a kurtoza do 0,12 - wartości te są już na tyle blisko zera, że statystyka  $K^2$  rzadko przekracza wartość krytyczną i moc testu zbliża się do  $\alpha$ .

Test Kołmogorowa-Smirnowa wypada zdecydowanie najslabiej. Wynika to z natury jego statystyki: maksymalna różnica między dystrybuantą empiryczną a dystrybuantą referencyjną jest miarą globalną i zwykle nieczułą na lokalne odchylenia w ogonach, które najmocniej różnicują rozkład  $\bar{X}_n$  od normalnego. Test ten ma dodatkowo strukturalną wadę dla problemu testowania normalności - dla typowych zastosowań wymaga znajomości parametrów rozkładu albo specjalnej poprawki Lillieforsa; w niniejszej pracy zastosowano standaryzację z parametrami teoretycznymi  $\mu$  i  $\sigma$ , co eliminuje konserwatyzm wynikający z estymacji parametrów z próby, lecz nie zmienia zasadniczo charakterystyki testu. Jego moc na poziomie 0,24 przy  $n = 2$  jest najgorszym wynikiem spośród wszystkich trzech metod, a dla  $n \geq 30$  test ten działa praktycznie jak losowe odrzucenie z prawdopodobieństwem  $\alpha$ .

Estymacja skośności i kurtozy nadmiarowej bezpośrednio wyjaśnia kształt krzywej mocy testu D’Agostino. Tempo spadku tych wielkości (proporcjonalnie do  $1/\sqrt{n}$  oraz  $1/n$ ) odpowiada tempu zaniku mocy widocznemu na rysunku 2, co potwierdza, że test ten działa

zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. Bardzo dobra zgodność wartości empirycznych z teorią dla rozkładu  $\text{Exp}(1)$  stanowi również silne potwierdzenie poprawności symulacji oraz precyzji estymatorów momentów.

Z punktu widzenia zastosowań praktycznych można sformułować następujący wniosek. W przypadku testowania normalności średniej arytmetycznej zmiennych skośnych przy umiarkowanej liczności próby  $K$  (kilkadziesiąt obserwacji) najsensowniejszym wyborem jest test Shapiro-Wilka. Test D'Agostino stanowi rozsądną alternatywę, gdy chce się jednocześnie diagnozować, czy odchylenie od normalności wynika ze skośności, czy z grubości ogonów - wynik testu można wtedy uzupełnić bezpośrednią inspekcją wartości skośności i kurtozy. Testu Kołmogorowa-Smirnowa nie należy stosować jako podstawowego narzędzia do testowania normalności - jego moc jest znacząco niższa niż konkurencyjnych testów dedykowanych temu problemowi.

Wreszcie, niezależnie od użytego testu, wraz ze wzrostem  $n$  wszystkie krzywe mocy zbiegają do poziomu istotności  $\alpha = 0,05$ . Oznacza to, że dla wystarczająco dużej liczby uśrednianych zmiennych żaden ze stosowanych testów nie potrafi już wykryć odchylenia  $\bar{X}_n$  od rozkładu normalnego - rozkład ten staje się praktycznie nieodróżnialny od normalnego, co stanowi tezę Centralnego Twierdzenia Granicznego.

## 2 Problem 2 - odbiornik znanego sygnału

TODO